

PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu jogo em 3D.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



SEU PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Encontre a chave e acenda o farol para o barco chegar.

Você já construiu A Chave do Farol. Agora vai programar essa aventura em três dimensões. O chão tem duas direções e a altura tem outra. Uma mudança de câmera pode revelar o que estava escondido.

Use quando precisar

Este material acompanha as partes das aulas. Primeiro deixe à vista o lugar do encaixe; depois procure o bloco na paleta. Você pode ler aqui mesmo ou clicar em Baixar para guardar.

Encontre sua aula

Aula 1 · Uma ilha com profundidade
Página 3
Aula 2 · A chave está ao seu alcance
Página 7
Aula 3 · A luz volta ao farol
Página 17

Comece pela partida pronta

Clique no jogo e use as setas do teclado ou W, A, S e D. Pressione R para recomeçar. Você pode continuar a aula mesmo sem terminar essa partida.



AULA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

O que aparece quando você muda de lugar?

Explore, compare e repita.

A câmera é o lugar de onde olhamos. Compare as vistas para procurar a chave, sem mudar os objetos.



1. Use Ver de frente, Ver de lado e Ver de cima. Volte a uma vista para comparar.
2. Responda o que mudou quando a chave apareceu. Se precisar, olhe novamente antes de tentar outra resposta.
3. Continue explorando mesmo depois das descobertas. Desfazer volta uma ação; Recomeçar experiência limpa esse percurso.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 1 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Faça o personagem andar

Uma ilha com profundidade

1. Abra Enquanto estiver rodando e deixe à vista A cada quadro da cena cena.
2. Antes de Escrever na tela, encaixe Jogo 3D → Movimento → Andar com o teclado → Fazer personagem andar com as setas (ou WASD), velocidade 3.
3. Escolha personagem e troque a velocidade de 3 por 4.
4. Execute o jogo. Pressione e solte cada seta: ande nas quatro direções e pare ao soltar. Confira a ponte e a beirada.
5. Verifique o projeto, corrija se necessário e espere Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 1 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Faça o personagem andar

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro da cena **cena**

fazer

Fazer **personagem** andar com as setas (ou WASD), velocidade **4**

Aviso e chegada do barco (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique o projeto, corrija se necessário e espere Salvo.



AULA 1 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Confira seu primeiro percurso

Uma ilha com profundidade

1. Ande nas quatro direções e solte as teclas para parar.
2. Atravesse a ponte e volte. Pressione R para começar novamente.
3. Verificar projeto → aguardar Salvo → Enviar meu projeto → Enviar → Projeto enviado!.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.

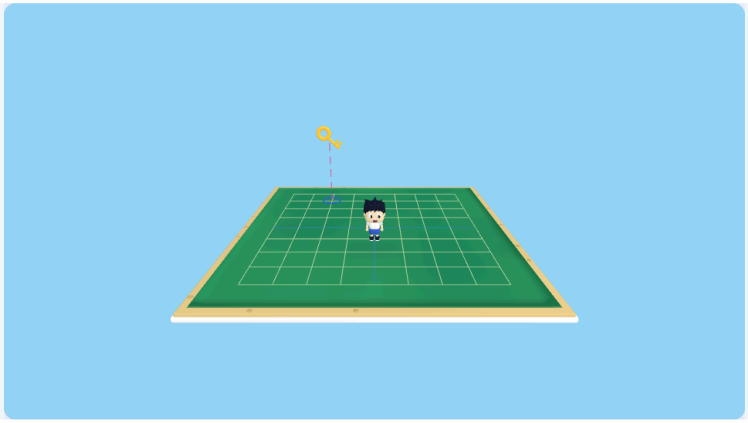


AULA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA

Duas direções no chão e uma na altura

Explore, compare e repita.

Neste jogo, x e z são as duas direções do chão. Y indica a altura. No jogo 2D, y tinha outro papel: a posição na tela.



1. Escolha um valor da chave: use os botões, a barra ou o campo numérico. Aumente e diminua cada um, na ordem que quiser.
2. Compare o lugar inicial dourado, o anterior e o atual. O pontilhado liga a chave ao chão. Troque a vista para observar a altura.
3. Voltar à posição inicial prepara outra tentativa e conserva as descobertas. Experimente os extremos e repita os testes.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Coloque a chave na ilha

A chave está ao seu alcance

1. Em Ao iniciar, encontre Colocar o objeto chave em x −2 y 1 z −3.
2. Mude x para −3 e teste. Depois mude z para −2 e teste. Mantenha y em 1.
3. Confira a chave na ilha e leve o personagem até perto dela.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

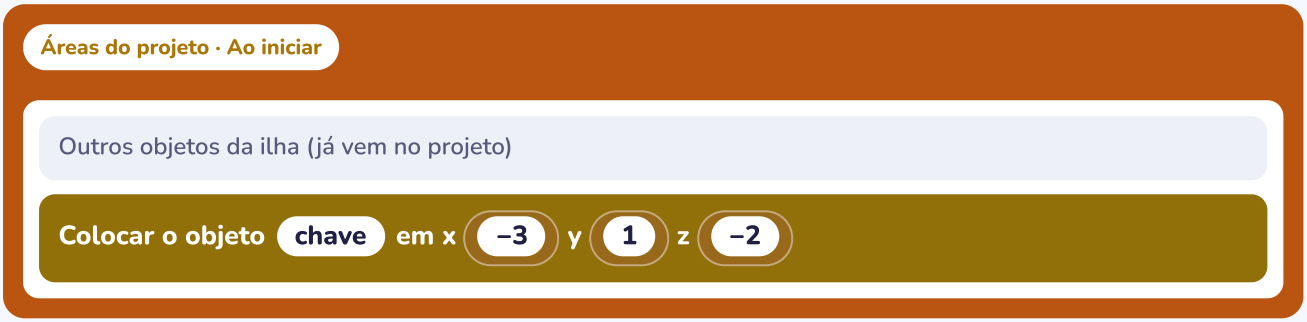


AULA 2 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Coloque a chave na ilha

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Confira a chave na ilha e leve o personagem até perto dela.

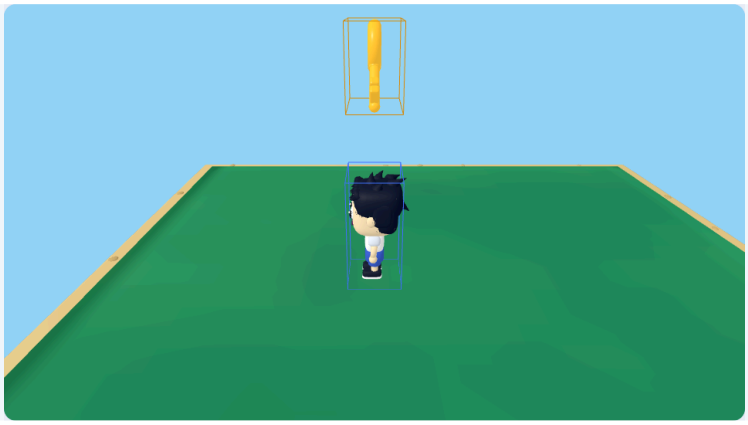


AULA 2 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

Parece junto, mas está encostando?

Explore, compare e repita.

Parecer junto na imagem não garante contato no espaço. É preciso comparar o lugar no chão e a altura.



1. Clique em Testar o encontro. Leia o resultado e compare a vista de cima com a vista de lado.
2. Mude a posição da chave ou use os botões do personagem. Eles preparam o teste; não acrescentam blocos ao programa.
3. Se quiser, clique em Mostrar onde encosta. Teste objetos separados e encostando. Repita em outra ordem e observe o que muda.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Recolha a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, depois do evento da tecla R.
2. Jogo 3D → Encostar → Encostar: arraste Quando personagem encostar em chave.
3. Dentro do fazer, encaixe Jogo 3D → Objetos → Aparência → Esconder o objeto chave.
4. Jogue até a chave. Confira que ela some apenas no encontro. Pressione R para repetir.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

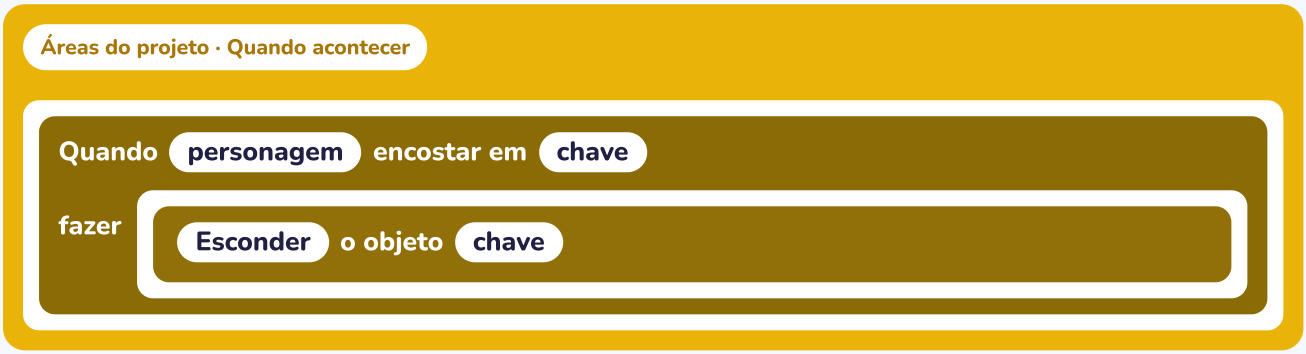


AULA 2 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Recolha a chave

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Jogue até a chave. Confira que ela some apenas no encontro. Pressione R para repetir.



AULA 2 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Guarde que você pegou a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista Ao iniciar, depois da linha que cria aviso. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Escreva temChave no nome.
2. No valor da variável, encaixe verdadeiro ou falso de Programação → Lógica e Se. Escolha falso: a partida começa sem chave.
3. Deixe à vista o encontro com chave, depois de Esconder o objeto chave. Encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha temChave e encaixe o valor verdadeiro, de Programação → Lógica e Se.
4. Confira os dois lugares. A coleta deve guardar a informação até o reinício.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 2 · PARTE 5 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Guarde que você pegou a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Blocos anteriores (já vem no projeto)

Criar variável temChave com valor falso

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em chave

fazer

Esconder o objeto chave

Alterar variável temChave para verdadeiro

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Confira os dois lugares. A coleta deve guardar a informação até o reinício.



AULA 2 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Conte que a chave foi recolhida

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista o encontro com chave, depois de temChave verdadeiro. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável e encaixe ali. Escolha aviso.
2. Em Programação → Valores, pegue Texto e encaixe no valor. Escreva Você pegou a chave! Agora vá ao farol.
3. Jogue, recolha e se afaste. O aviso deve continuar. Reinicie: chave e aviso inicial voltam.
4. Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.

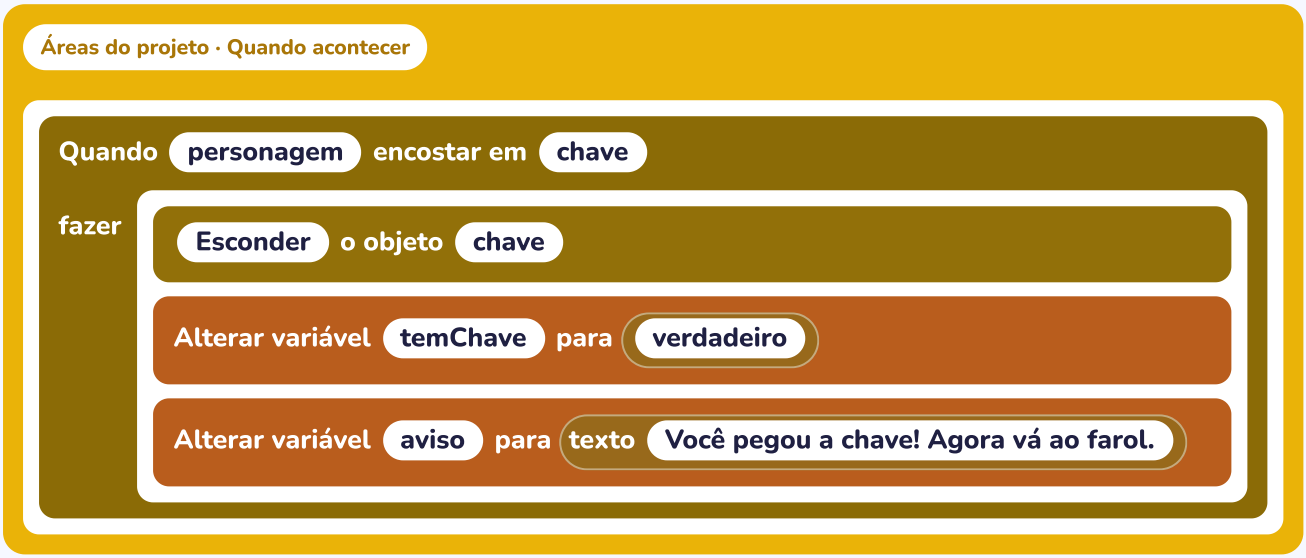


AULA 2 · PARTE 6 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Conte que a chave foi recolhida

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.



AULA 3 · PARTE 1 · CONSTRUÇÃO

O farol precisa conferir a chave

A luz volta ao farol

1. Deixe à vista Quando acontecer, depois do evento da coleta e fora do fazer dele. Em Jogo 3D → Encostar → Encostar, pegue Quando personagem encostar em chave. Encaixe ali, escolha personagem no primeiro nome e farol no segundo.
2. No fazer desse encontro, encaixe Programação → Lógica e Se → Se; clique em + senão.
3. Retire a comparação x maior que zero da pergunta do Se. No lugar dela, encaixe valor da variável, de Programação → Valores, e escolha temChave.
4. Deixe à vista o senão. Encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis, e escolha aviso. Encaixe Texto, de Programação → Valores, com Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar. Deixe então vazio nesta parte.
5. Reinicie e vá direto ao farol sem recolher a chave. Confira o aviso e a luz apagada.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 1 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol precisa conferir a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em **farol**

fazer

Se **valor da variável** **temChave**

então

Vazio nesta parte

senão

Alterar variável **aviso** para

texto **Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.**

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Reinicie e vá direto ao farol sem recolher a chave. Confira o aviso e a luz apagada.



AULA 3 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Acenda o farol com a chave

A luz volta ao farol

1. No encontro com farol, deixe à vista o então do Se temChave.
2. Jogo 3D → Objetos → 🎬 Animação do modelo: encaixe Tocar a animação dentro do então.
3. No primeiro espaço, escolha acender. No objeto, escolha farol. No último, escolha uma vez.
4. Depois dele, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha ganhou. Encaixe verdadeiro ou falso, de Programação → Lógica e Se, e escolha verdadeiro.
5. Ainda no então, encaixe mais um Alterar variável e escolha aviso. No valor, encaixe Texto, de Programação → Valores, e escreva Você acendeu o farol! O barco pode chegar.
6. Teste sem chave; depois recolha e volte ao farol. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Acenda o farol com a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em **farol**

fazer

Se **valor da variável** **temChave**

então

Tocar a animação **acender** em **farol** **uma vez**

Alterar variável **ganhou** para **verdadeiro**

Alterar variável **aviso** para

texto **Você acendeu o farol! O barco pode chegar.**

senão

Alterar variável **aviso** para

texto **Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.**

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Teste sem chave; depois recolha e volte ao farol. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.



AULA 3 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

O farol acende uma vez só

A luz volta ao farol

1. Teste antes de montar: pegue a chave e acenda o farol. Ande para trás pelo cais e volte ao farol. Repare: a luz apaga e acende de novo.
2. Em Quando acontecer, deixe à vista o encontro com farol e um espaço vazio ao lado dele, fora do fazer.
3. Em Programação → Lógica e Se, pegue Se e solte nesse espaço vazio.
4. Arraste a pergunta x maior que zero do Se novo até a lixeira. Em Programação → Lógica e Se, pegue não e encaixe no lugar vazio da pergunta.
5. Em Programação → Valores, pegue valor da variável e encaixe no espaço do não. Clique em x e escolha ganhou.
6. No encontro com farol, pegue o Se temChave pela palavra Se e arraste até o então do Se novo. Tudo o que está dentro dele vai junto.
7. Pegue o Se novo pela palavra Se e encaixe dentro do fazer do encontro com farol, que ficou vazio.
8. Reinicie. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Numa partida nova, vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol acende uma vez só

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em **farol**

fazer

Se não valor da variável **ganhou**

então

Se valor da variável **temChave**

então

Acender, ganhou e aviso

senão

Aviso da chave que falta

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Reinicie. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Numa partida nova, vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.



AULA 3 · PARTE 3 · REVISÃO

O que você descobriu no 3D

Responda na própria aula e observe a demonstração.

1. Escolha uma resposta. As opções têm a mesma aparência antes da sua escolha.
2. Clique em Ver o que acontece. Observe a cena e leia a explicação.
3. Se precisar, clique em Tentar de novo. Depois da resposta conferida, clique em Próxima pergunta. Na última, use Concluir revisão.
4. Ao terminar a revisão, clique em Próxima parte e volte ao seu projeto.

Retome suas descobertas

Você pode voltar às experiências e comparar novamente. O importante é entender o que aconteceu, não decorar uma sequência de botões.



AULA 3 · PARTE 4 · ESCOLHAS

Todas as opções do seu jogo

O nome embaixo de cada uma é o mesmo da lista do bloco.

Personagens



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



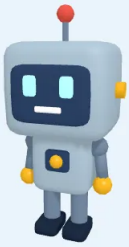
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

Chaves



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela



AULA 3 · PARTE 4 · ESCOLHAS

Barcos, faróis e cenários

Todo farol sabe acender: troque o modelo num lugar só.

Barcos



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Faróis



farol-listrado



farol-de-pedra



farol-de-madeira



farol-colorido

Cenários



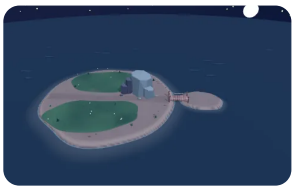
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha



AULA 3 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Deixe o jogo com a sua cara

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar, deixe à vista Criar o objeto personagem com o modelo aventureiro. Clique em aventureiro e escolha outro personagem da lista.
2. Faça o mesmo em Criar o objeto barco, chave e farol: clique no nome do modelo e escolha outro.
3. Em Criar o objeto cenario, troque praia-tropical por outro cenário: costa-rochosa, ilha-nevada ou noite-na-ilha.
4. Troque só o modelo. Deixe o nome do objeto, a cena e o tamanho como estão.
5. Teste a combinação: vá ao farol sem a chave, depois busque a chave e volte. Confira a luz e o barco.
6. Verifique o projeto e aguarde Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 5 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Deixe o jogo com a sua cara

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Criar a cena, a câmera e a luz (já vem no projeto)

Criar o objeto **cenario** com o modelo **noite-na-ilha** na cena **cena** tamanho **140**

Colocar o objeto cenario (já vem no projeto)

Criar o objeto **farol** com o modelo **farol-de-pedra** na cena **cena** tamanho **5.3**

Colocar o objeto farol (já vem no projeto)

Criar o objeto **barco** com o modelo **barco-pirata** na cena **cena** tamanho **3.1**

Pedras e posições (já vem no projeto)

Criar o objeto **personagem** com o modelo **pirata** na cena **cena** tamanho **1.66**

Criar o objeto **chave** com o modelo **chave-de-estrela** na cena **cena** tamanho **1.24**

Outros blocos (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique o projeto e aguarde Salvo.



AULA 3 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Escolha seu esconderijo e teste de verdade

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar → Colocar o objeto chave, escolha x e z dentro da ilha. Mantenha uma altura que o personagem alcance.
2. Se quiser, escreva seus próprios avisos nas linhas de atribuição, conservando a função de cada mensagem.
3. Reinicie. Vá ao farol sem chave. Depois alcance a chave escolhida e volte ao farol.
4. Reinicie após vencer: o farol apaga, a chave retorna e você pode jogar novamente.
5. Verifique, aguarde Salvo, envie o projeto e confirme o envio.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 7

Sua ilha está pronta

A luz volta ao farol

Sua ilha está pronta

Você programou movimento, coleta, memória e decisão. Agora pode jogar de novo e mostrar sua criação a alguém. Clique em Concluir aula.

Publique se quiser

No Estúdio, clique em Compartilhar. O título já vem preenchido. Escreva um resumo, clique em Gerar capa e confira. Clique em Publicar e espere Seu jogo está no Mural! Copie o link de jogar para mostrar à família e aos amigos; peça ajuda a um adulto se precisar. Clique em Fechar para voltar. Você pode concluir sem publicar.

Se precisar de ajuda

Volte ao vídeo da montagem e compare os encaixes. O Passo a passo fica na parte 2 da primeira aula. No rodapé, clique em Preciso de ajuda e conte o que tentou e o que aconteceu.

Se mudar depois do envio

Espere Salvo, clique em Enviar de novo e confirme em Reenviar. Assim, a equipe recebe a versão atual do seu jogo.